

INF-01c Odhaluji chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; fakta, důkazy a argumenty posuzuji bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v souladu s mým dosavadním názorem.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka. Všechny grafy, ankety a tvrzení v úlohách jsou vymyšlené. U každé úlohy nestačí napsat „je to manipulace“ – vysvětli, v čem je chyba, a napiš, jak by zněl korektní výklad.

1. Sloupcový graf porovnává průměrnou dobu načtení stránky dvou aplikací: aplikace A 4,2 s, aplikace B 3,9 s. Osa y začíná na 3,8 s. Kolikrát vyšší vypadá sloupec A než sloupec B a jaký je skutečný poměr hodnot? Jak graf opravit?
2. Na nepovinnou páteční lekci v 18:00 přišlo 40 žáků a 36 z nich v anketě odpovědělo, že chce víc večerních lekcí. Organizátor napsal: „90 % žáků chce lekce večer.“ Co je na závěru špatně a jak by měl znít korektně?
3. V online škole platí: Žáci, kteří chodí na dobrovolné lekce, mají v portfoliu víc podkladů. Někdo z toho vyvodil: „Chození na lekce způsobuje, že žáci odevzdávají víc.“ Uveď dvě jiná možná vysvětlení této souvislosti a navrhní, jak by šlo příčinu opravdu ověřit.
4. Podíl žáků, kteří ve městě jezdí do školy na kole, stoupl za rok z 8 % na 12 %. Článek A píše „vzrostl o 4 %“, článek B „vzrostl o 50 %“. Kdo má pravdu? Napiš korektní formulaci.
5. AI chatbot ti do referátu napsal: „Podle studie Univerzity Karlovy z roku 2021 spí čeští teenageři v průměru 5,1 hodiny denně.“ Proč je tvrzení podezřelé? Popiš, jak ho ověříš, a co uděláš, když studii nenajdeš.
6. Kamarád tvrdí, že kanál jeho oblíbeného youtubera „raketově roste“, a ukazuje graf odběratelů za poslední 3 týdny: nárůst z 10 200 na 10 800. Před rokem měl ale kanál 14 000 odběratelů. Co je na argumentu špatně a jak by zněl korektní závěr?
7. Máš názor, že „učení s hudbou v uších nevádí“. Najdeš dva zdroje: A – blog, kde autor píše, že jemu hudba při učení pomáhá; B – studie s 2 000 studenty a popsanou metodikou, podle níž hudba se zpěvem zhoršuje porozumění čtenému textu. Který zdroj je silnější a proč? Jak se tu může projevit konfirmační zkreslení a jak se mu bránit?
8. Reklama na stojánek na mobil tvrdí: „9 z 10 uživatelů se se stojánkem cítí soustředěněji!“ V poznámce drobným písmem: dotazník rozeslal výrobce 2 000 zákazníkům, odpovědělo 50. Najdi aspoň tři slabiny tvrzení a napiš, jaká data by závěr opravdu podpořila.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- Sloupec A je vysoký** $4,2 - 3,8 = 0,4$ dílku, **sloupec B** 0,1 dílku – vypadá 4× vyšší. Skutečně je A pomalejší jen $\frac{4,2}{3,9} \approx 1,08$ krát (asi o 8 %). **Oprava:** osa od nuly, nebo výrazné upozornění na useknutou osu a popsání hodnoty. – ověřuje: odhalení useknuté osy a korektní výklad grafu
 - Výška sloupce při ose od 3,8 s: $A = 0,4$, $B = 0,1$, poměr $\frac{0,4}{0,1} = 4$.
 - Skutečný poměr: $\frac{4,2}{3,9} \approx 1,077$, rozdíl 0,3 s.
 - Korektně: „Aplikace A se načítá asi o 8 % déle než B.“
- Nereprezentativní vzorek (samovýběr):** ptal se jen těch, kdo na večerní lekci přišli – ti, kterým večer nevyhovuje, v anketě chybí. **Korektně:** „36 ze 40 účastníků páteční večerní lekce chce víc večerních lekcí.“ **Pro závěr o všech žácích je potřeba anketa pro všechny (nebo náhodný výběr).** – ověřuje: odhalení nereprezentativního vzorku
- 1) Skrytá proměnná:** motivace nebo volný čas ovlivňuje obojí – motivovaný žák chodí na lekce i víc odevzdává. **2) Opačný směr:** kdo průběžně pracuje, chodí na lekce, protože má konkrétní otázky. (Může jít i o náhodu v malém vzorku.) **Ověření:** porovnat srovnatelné skupiny, ideálně experiment (náhodně vybraným žákům nabídnout lekce navíc a sledovat změnu). – ověřuje: rozlišení korelace a příčinné souvislosti
- Nárůst je o 4 procentní body, relativně o** $\frac{12-8}{8} \cdot 100 \% = 50 \%$. Článek B počítá správně, článek A zaměnil procenta a procentní body. **Korektně:** „Podíl vzrostl z 8 % na 12 %, tedy o 4 procentní body (o polovinu).“ – ověřuje: rozlišení absolutní a relativní změny (procento × procentní bod)
- Podezřelý:** přesné číslo bez odkazu, AI může „halucinovat“ zdroj; 5,1 h je výrazně pod běžnými údaji o spánku dospívajících. **Ověření:** dohledat studii (web univerzity, vyhledávač, databáze článků), zkontrolovat autora, rok, vzorek a metodiku, porovnat s druhým nezávislým zdrojem. Když studii nenajdeš, tvrzení do referátu nedáš (nebo ho označíš jako neověřené) a použiješ ověřený zdroj. – ověřuje: kritické posouzení cizího tvrzení a jeho zdroje (i od AI)
- Vyzobávání dat (výběr výhodného období):** krátký úsek růstu zakrývá dlouhodobý pokles. Za rok kanál klesl o 3 200 odběratelů (asi o 23 %), v posledních 3 týdnech mírně vzrostl (asi o 6 %). **Korektně:** „Po ročním poklesu kanál v posledních třech týdnech zase roste.“ – ověřuje: odhalení výběru výhodného období (cherry-picking)
- Silnější je B:** velký vzorek, popsání metodika, ověřitelnost; A je jedna osobní zkušenost. **Konfirmační zkreslení:** sklon věřit zdroji A, protože potvrzuje můj názor, a zdroj B přehlížet. **Obrana:** posuzovat oba zdroje stejnými kritérii (autor, data, vzorek, metodika) a přiznat, že důkazy mluví proti mému názoru – případně názor upřesnit (hudba bez zpěvu, jiný typ učení). – ověřuje: posouzení důkazů bez ohledu na vlastní názor
- Slabiny:** odpověděla jen 2,5 % zákazníků (samovýběr – odpovídají spíš spokojení); jen zákazníci, kteří si stojánek sami koupili; „cítí se soustředěnější“ je subjektivní dojem, ne měření; chybí srovnání se skupinou bez stojánku; dotazník dělal výrobce (střet zájmů); „9 z 10“ z 50 je jen asi 45 lidí. **Podpořil by ho nezávislý experiment s náhodně rozdělenými skupinami a měřitelným výsledkem (např. výsledek testu soustředění).** – ověřuje: komplexní rozbor manipulace v reálné situaci a návrh korektního ověření

Kritéria splnění výstupu

- V grafu s useknutou osou správně spočítá zdánlivý i skutečný poměr a navrhne opravu (úloha 1).
- Rozpozná a pojmenuje aspoň 4 z těchto chyb: nereprezentativní vzorek, záměna korelace a příčiny, procento × procentní bod, výběr výhodného období, neověřený zdroj.
- U každé odhalené chyby vysvětlí, proč závěr neplatí, a napíše korektní formulaci závěru.
- Posoudí důkazy stejnými kritérii bez ohledu na to, zda souhlasí s jeho názorem, a popíše konfirmační zkreslení (úloha 7).
- V komplexní situaci (úloha 8) najde aspoň tři slabiny a navrhne data nebo postup, které by závěr skutečně ověřily.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: místo vymyšlených situací použít aktuální graf nebo titulky z médií či sociálních sítí (žák ho přiloží jako snímek obrazovky), v úloze 1 jiná useknutá osa, v úloze 4 změna nezaměstnanosti nebo volebních preferencí, v úloze 5 konkrétní odpověď Gemini, kterou žák sám dostal. Pro silnější žáky: Simpsonův paradox na tabulce dvou skupin;

pro slabší: u každé úlohy nabídnout seznam typických chyb, ze kterého vybírá. Úlohu 7 lze nahradit vlastním příkladem žáka, kdy data odporovala jeho názoru (požadavek z popisu výstupu).

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H57 Interpretace a manipulace (týden 29); 1.+2. H31 AI jako průvodce učení (týden 16)